Discipline : Enseignement de spécialité NSI

Structures de données : Piles et files

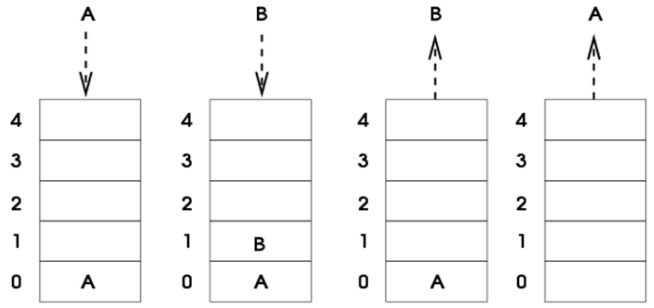
Contenus : Vocabulaire de la programmation objet : classes, attributs, méthodes, objets.

Listes, piles, files : structures linéaires.

Capacités attendus: Écrire la définition d'une classe. Accéder aux attributs et méthodes d'une classe. Distinguer des structures par le jeu des méthodes qui les caractérisent. Choisir une structure de données adaptée à la situation à modéliser. Distinguer la recherche d'une valeur dans une liste et dans un dictionnaire.

Pré-requis : Programmation Python, POO, Les classes

Vous ferez une copie d'écran de <u>vos résultats</u> pour toutes les questions du TP.



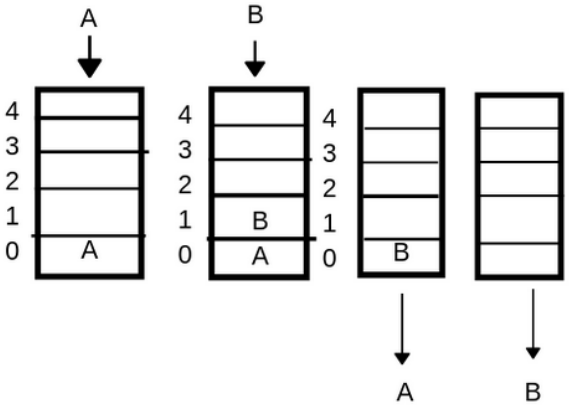
A Classe Pile (/10pts)

Une pile est une structure de données qui donne accès aux dernières informations ajoutées. On ne peut accéder qu'à l'objet situé au sommet de la pile. Ainsi la dernière information ajoutée est la première à sortir, on parle de LIFO : Last In, First Out. On peut faire l'analogie avec une pile d'assiettes.
Pour les parties A et B, on n'utilisera pas les fonctions append() et pop().

La classe Pile possède deux attributs une Liste et sa taille. A la construction de l'objet, on définit et on créé une liste vide (remplie de None) à la taille pris en argument. On utilisera une boucle pour créer cette liste.

- Deux méthodes permettant de tester si la pile est pleine estPleine() ou vide estVide() qui renvoie un booléen.
- Une méthode empiler(element) permet d'ajouter au sommet de la pile l'élément pris en argument si la pile n'est pas pleine.
- Une méthode depiler() renvoie l'élément situé au sommet de la pile et l'enlève de la pile si la pile n'est pas vide.
- Une méthode afficher() sera créée pour afficher les valeurs dans la pile.

Coder cette classe et proposer une procédure de test unitaire pour empiler successivement 5 et 6 puis dépiler la pile en stockant la valeur dans une variable puis on empilera les valeurs 8,9,1 et on affichera l'état de la pile au final.



B Classe PileFile (/4pts)

Une file est une structure de données dans laquelle on accède aux éléments suivant la règle du premier arrivé premier sorti c'est-à-dire que l'on peut accéder qu'à l'objet en début de la file. On parle de FIFO : First IN, First Out. La file comporte une tête et une queue.

La classe PileFile est une évolution de la classe Pile.

Une méthode enfiler(element) permet d'ajouter au sommet de la file l'élément pris en argument si la file n'est pas pleine.
Une méthode defiler() renvoie l'élément situé au début de la file et l'enlève de la file si la file n'est pas vide. Un décalage des éléments de la file sera à prévoir.
Les autres méthodes définies dans la partie A sont toujours utilisables.

Coder cette classe en modifiant la classe Pile et proposer une procédure de test unitaire pour enfiler successivement 5 et 6 puis défiler la file en stockant la valeur dans une variable f0 puis on enfilera les valeurs 8,9 puis on défilera la file en stockant la valeur dans une variable f1 et on affichera l'état de la file au final.

C Amélioration (/6pts)

On désire utiliser une pile ou une file à taille variable à l'aide des fonctions append() et pop() de la classe list. Vous penserez à mettre à jour la taille de la liste. Proposer une modification de la classe précédente de façon à répondre à cette nouvelle exigence.